PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
CIRCULATING WATER PUMP (CWP)

Nomor	IK-OPRTRB-001-005
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	ACHMAD AFRIZAL ISKANDAR Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
CIRCULATING WATER PUMP (CWP)
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
CIRCULATING WATER PUMP (CWP)
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Sept 2019	Semua HLM	-PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-SOP-016	-Menjadi"UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI -Menjadi "UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi' SOP-560400-OPSB-016	
	14 OKT 2020		NO.Dok -SOP-560400-OPSB-016 Cover	Menjadi' IK-OPRTRB-001-005 Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
	12 April 2021		**7.LANGKAH PELAKSANAAN** 7.1.3.Pastikan level air laut suction CWP diatas 2,5 3,5 m	**7.LANGKAH PELAKSANAAN** 7.1.3 Pastikan level air laut suction CWP diatas 3,5 m	

INSTRUKSI KERJA
CIRCULATING WATER PUMP (CWP)

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Adalah menyediakan dan memasok air pendingin yang diperlukan untuk mengkondensasikan uap bekas dan drain uap didalam kondensor. Fungsi lainnya adalah memasok air untuk mendinginkan "heat exchanger" pada sistem air pendingin bantu (auxiliary cooling water) yang merupakan siklus pendingin tertutup.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu safety

2.2.3. Kaos tangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Kunci pemutar valve (Kunci F)

2.3.2. Thermogun

2.3.3. Handy Talkie (HT)

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian Central Control System terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan CWP

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. SPESIFIKASI PERALATAN

5.1. Motor CWP

Model	: AEXL-EC
Rate Power	: 800 kw
Rated Voltage	: 6 KV
Rated Current	: 108 A
Speed	: 1486 r/min

5.2. Pompa CWP

Model	: 1200HLBK-16.6
Type	: Vertikal mixed flow pump
Flow	: 12607 t/h
Head	: 16.5 m
Rotating speed	: 595 r/min

5.3. Motor Water vacuum Chamber

Model	: AEEV1H160M-4
Rotating speed	: 1465r/min
Voltage	: 380 V
Current	: 20A
Power	: 15 KW

5.4. Pompa Water Vacuum Chamber

Model	: AEEV1H160M-4
Rotating speed	: 1465 r/min
Extraction Speed	: 200m^{3}/h
Pressure Limit	: 3.3 KPa

Power : 15 KW

5.5. Pompa Booster

Model : LLS3-6B

Flow : 4 m^3/h

Pressure : 0.02 MPa

Rotating speed : 2850 r/min

NPSH : 2 M

5.6. Motor Booster Pump

Model : Y3-71M2-2

Power : 0.55 Kw

Voltage : 380 V

Currrent : 1.4 A

Rotating speed : 2850 r/min

6. BATASAN OPERASI

6.1. Vibrasi : (7) mm/s (alarm), (8) mm/s trip

6.2. Discharge Pressure : 0.12 MPa (Normal)

6.3. Sealing Pressure : 0.15MPa (Normal)

6.4. Arus Motor : 105 A

6.5. Temp bearing Pompa CWP : < 80^0 C

6.6. Temp Bearing Motor CWP : < 105^0 C

6.7. Temp Motor Coil CWP : < 125^0 C

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan tidak ada pekerjaan (Tagging Card) pemeliharaan di area CWP dan Kondensor

7.1.2. Pastikan Emergency stop sudah release (Local)

7.1.3. Pastikan level air laut suction CWP diatas 3,5 m

7.1.4. Pastikan motor CWP, Booster Water Pump dan Vacuum Chamber Pump sudah terenergize

7.1.5. Pastikan level oli pelumas CWP normal (>50%)

7.1.6. Pastikan valve manual drain Water Box Condensor, Valve manual drain debris dan drain Hotwell Posisi Close

7.1.7. Pastikan inlet valve Condensor A & B full Open

7.1.8. Pastikan outlet valve condensor A & B Open 25% - 50%

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Koordinasikan dengan operator Turbin Lokal untuk memastikan semua telah siap

7.2.2. Koordinasikan dengan Operator WTP untuk Buka katup injeksi chlorine di Intake

7.2.3. Koordinasikan ke operator alba agar mengoperasikan kathodik protection di CWP dan Inlet kondensor

7.2.4. Start water chamber vacuum pump sebelum cwp start

7.2.5. Pilih menu Circulating Water System (CIR Water System 3206) pada Display DCS Commond

7.2.6. Klik Start SEQ (mode auto interlock)

7.2.7. Setelah Muncul mode pengoperasian Klik Start klik ACK

7.2.8. Sesaat setelah ACK Di Klik, CWP akan beroperasi normal. Selanjutnya amati butterfly valve discharge CWP terbuka (Interlock Pompa).

7.2.9. Setelah CWP sudah beroperasi, pastikan salah satu Booster water pump auto operasi

7.2.10. Koordinasikan dengan operator lokal kondisi CWP & Booster Pump Setelah Start

7.2.11. Setelah beroperasi normal, monitor peralatan dengan memperhatikan parameter operasi

7.2.12. Amati item item berikut:

a. Discharge pressure CWP

b. Inlet pressure Condensor

c. Arus motor CWP

d. Vibrasi motor dan Vibrasi Pompa CWP

7.3. Pelaksanaan Stop

7.3.1. Koordinasikan dengan operator Turbin Lokal bahwa CWP ingin distop selanjutnya Pilih menu Circulating Water System (CIR Water System 3206) pada Display DCS Commond

7.3.2. Klik Stop SEQ (mode auto interlock)

7.3.3. Setelah Muncul mode pengoperasian Klik Stop klik ACK

7.3.4. Sesaat setelah ACK Di Klik, CWP akan Stop. Selanjutnya amati butterfly valve discharge CWP tertutup (Interlock Pompa).

7.3.5. Selanjutnya Stop Booster Water Pump Klik Booster Water Pump Klik Stop Klik ACK

7.3.6. Koordinasikan dengan operator lokal bahwa tidak ada putaran balik yang terjadi dilokal setelah CWP di Stop

7.3.7. Koordinasikan dengan Operator WTP untuk tutup katup injeksi chlorine di Intake